南方电网 2027 招聘考试

其他理工类 · 考点讲义

按《南方电网 2027 年校园招聘笔试大纲（其他理工科类）》编排　综合知识 60% ＋ 专业知识 40%

共 26 节　例题取自 2027 南网题库（含答案与解析）　整理日期：2026-11-03

目录

综1 言语理解与表达

综2 数量关系

综3 判断推理

综4 资料分析

综5 常识判断与时政

综6 南方电网公司概况与企业文化

数1 函数、极限与连续

数2 一元函数微分学

数3 一元函数积分学

数4 多元函数微积分

数5 无穷级数

数6 常微分方程

数7 行列式

数8 矩阵与线性方程组

数9 概率论基础

数10 数理统计

电1 电路基本概念与定律

电2 电路分析方法与定理

电3 正弦交流电路与三相电路

电4 电力系统基本概念与运行要求

电5 输电线路参数与等值电路

电6 电压等级与电能质量

电7 综合能源与新型电力系统

电8 短路计算

电9 互感器与二次设备

电10 防雷与过电压

综合知识（60%）

综1 言语理解与表达

> 考纲要求：考查运用语言文字进行准确理解与表达的能力

- 片段阅读先找‘转折、因果、对策’三类标志词，主旨句多在标志词之后。
- 逻辑填空先看搭配与语境，再定感情色彩，最后用‘语义轻重’排除。
- 语句排序抓首句特征：代词不能开头、关联词成对出现、时间空间顺序。

必背：主旨题问‘主要说明’→ 选覆盖面最大的选项，不选细节；问‘意在说明’→ 选对策句。

例1 单选题 蓝藻本身没有多少危害，就怕蓝藻上浮形成水华。蓝藻形成水华时，一方面将严重抑制浮游植物利用光合作用产生氧气，另一方面也阻隔空气中的氧进入水体，导致水体中溶解氧严重不足，造成生态失衡。长期以来人们对水资源的不合理开发与利用，导致大量含有氮、磷营养元素的污染物质不断排入海洋、江河、湖泊和水库等水体，造成严重的水体富营养化状态，为蓝藻的爆发提供了得天独厚的条件。 这段话意在强调（）

A. A.谨防蓝藻上浮形成水华阻隔氧气进入水体

B. B.蓝藻爆发会影响生态平衡以及水资源开发

C. C.治理水体污染是控制蓝藻爆发的根本措施

D. D.适当引种蓝藻吸收氮、磷元素以优化水环境

答案：**C**

【答案】C【解析】本文段第一句话主要提出问题-蓝藻形成水华，接下来第二句从两方面阐述蓝藻形成水华的危害，第三句话阐述了水华形成的原因，是由于人们对水资源不合理的开发与利用造成水体富营养化。由此来看作者提出问题并分析了问题的危害以及产生的原因，最终的目的不仅仅是为了告诉我们问题，而是想要我们去行动解决这个问题，既然分析清楚原因了，就可以对阵下药提出对策。形成水华的原因是在人们的行为造成了水体污染，所以我们的对策应该治理水体污染，答案选择C。

例2 单选题 近日，剑桥分析公司被指控未经授权获取美国社交媒体“脸书”上多达5000万用户的信息。脸书也因为没有防范一些人对数据的蓄意“滥用”而陷入丑闻风波。数据被称为“新石油”，它的价值是巨大的。但数据交易常常是无形的，几乎没有受到监管。作为为数不多的支持高科技公司的组织之一，欧盟将在五月份出台严格的新数据法规，脱欧后的英国也会遵守这些规定。我们的信息是宝贵的，但很多西方国家的政治家们未能保护它。 这段文字意在说明（）。

A. A.个人隐私数据是未来的重要资源

B. B.数据交易的无形特征加大了数据安全监管的难度

C. C.欧盟走在了数据安全监管的前列

D. D.用户数据的泄露与滥用亟待监管

答案：**D**

【答案】D【解析】通过问法“意在说明”，我们可以判定这道题为主旨观点题。文段围绕“数据”展开。开篇列举“脸书”泄密而陷入丑闻的事件，随后强调了数据很重要，紧接着“但”进行转折，提到数据交易几乎没有受到监管这一缺陷，最后以欧盟将出台新数据法规的例子，引出现在很多西方国家没有保护好信息。通过分析不难发现，文段强调的是数据虽然宝贵，但缺乏监管的问题。题干就是典型的重要性+缺陷的形式，此时需要选择问题提出相应对策，分析选项。A项是转折前的内容，非重点，排除；B项在说数据无形带来的问题，并非对策，排除；C项：欧盟是举例的内容，非重点，排除；D项表明数据亟待监管正是针对题干数据现目前的缺陷而提出的对策，符合文意，当选。故本题选D。

综2 **数量关系**

> 考纲要求：考查理解数量关系、解决实际问题的能力

- 数字推理先看差、比、和数列，再试'作和/作积/分组/幂次修正'。
- 数学运算优先用整除特性、尾数法、代入排除，能不算就不算。
- 工程问题设总量为最小公倍数；行程问题画线段图定'相遇/追及'关系。

必背：看到'多位数、整除、余数'先想整除特性；看到'至少/至多'先想极端假设。

例1 单选题 1，0，1，5，4，5，9，（ ）

A. A.8

B. B.9

C. C.10

D. D.11

答案：**A**

【答案】A【解析】数列无明显特征，且起伏较小，优先考虑作差。后项减前项得到新数列：-1、1、4、-1、1、4，是以-1、1、4为周期的周期数列，则新数列下一项应为-1，故所求项为9+（-1）=8。

例2 单选题 23，24，22，25，21，26，（ ），（ ）

A. A.19 28

B. B.20 27

C. C.26 21

D. D.32 39

答案：**B**

【答案】B【解析】奇数项：23，22，21，（）→公差为-1的等差数列，下一项为21-1=20；偶数项：24，25，26，（）→公差为1的等差数列，下一项为26+1=27。

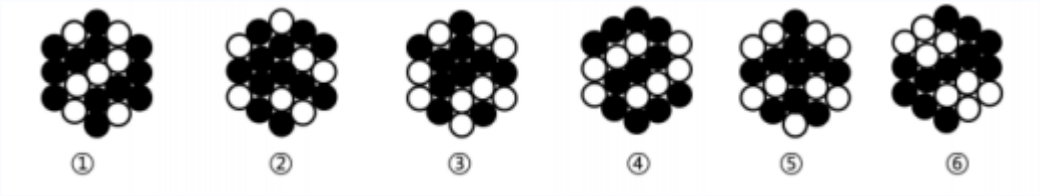
综3 判断推理

> 考纲要求：考查分析推理能力：图形的规律、概念的定义、事物间的关系、命题的推理

- 图形推理按‘数量—位置—样式—属性’四步查；九宫格先横后竖再整体。
- 定义判断抓‘主体、对象、方式、目的、结果’五要素逐项比对。
- 逻辑判断记住：肯前必肯后、否后必否前；‘只有…才…’后件是必要条件。

必背：加强/削弱题先找论点与论据，再判断‘搭桥/拆桥/另有他因’。

例1 单选题 把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是（）。



A. A.①③④，②⑤⑥

B. B.①③⑤，②④⑥

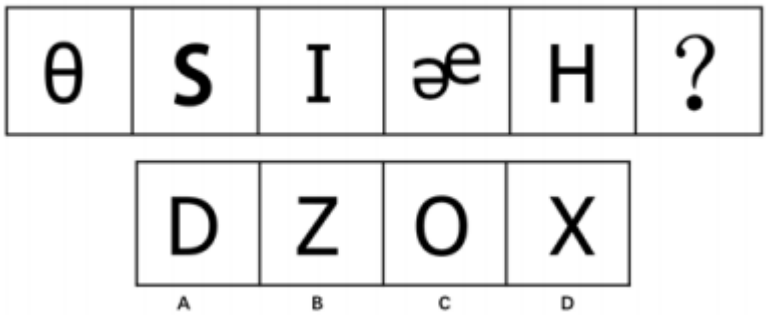
C. C.①②⑥，③④⑤

D. D.①④⑥，②③⑤

答案：D

【答案】D【解析】题干图形整体来看均较为规整，可以考虑对称性规律。图形06均为中心对称图形，图形235均为轴对称图形。故本题选D。

例2 单选题 从所给的四个选项中选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律。



（）

A. A.选A

B. B.选B

C. C.选C

D. D.选D

答案：**B**

【答案】B【解析】题干第一个、第三个、第五个图形既是轴对称图形又是中心对称图形，第二个、第四个、第六个图形仅是中心对称图形，只有B项符合。

综4 资料分析

考纲要求：考查对统计资料（文字、表格、图形）的阅读、提取与计算能力

- 先读题干再回材料定位，避免通读全文浪费时间。
- 增长率 = (今 - 基)/基；比重差 = 现期比重 - 基期比重，用'部分增速>整体增速→比重上升'秒判。
- 计算优先截位直除（保留三位有效数字），选项差距大时估算即可。

必背：'同比增长'看同比、'环比'看环比，两者不可混；单位（万/亿、%/‰）先统一。

本节题库未覆盖，建议配合视频课与真题练习。

综5 常识判断与时政

> 考纲要求：考查政治、经济、法律、科技、人文及近一年国内外重大时事的了解

- 时政抓‘中央会议、重要文件、重大工程、科技突破’四类。
- 法律常识常考宪法、民法典（合同、侵权）、劳动法基本规则。
- 科技常识结合能源电力：特高压、抽水蓄能、新型储能、虚拟电厂。

必背：不确定时用‘排除绝对化表述’（一定、全部、必须）提高命中率。

本节题库未覆盖，建议配合视频课与真题练习。

综6 南方电网公司概况与企业文化

> 考纲要求：考查对南方电网公司基本情况和价值理念的了解

- 南方电网覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区，是中央管理的国有重要骨干企业。
- 战略目标：建设具有全球竞争力的世界一流企业；发展路径强调‘数字电网、数字南网’。
- 服务理念围绕‘人民电业为人民’，安全理念强调‘一切事故都可以预防’。

必背：记住五个省区 + ‘数字电网’ + ‘人民电业为人民’三句话，覆盖率最高。

本节题库未覆盖，建议配合视频课与真题练习。

专业知识（40%）·高等数学

数1 函数、极限与连续

> 考纲要求：函数概念与性质、数列与函数极限、无穷小比较、连续性

- 等价无穷小替换只在乘除中用：sinx~x、tanx~x、1-cosx~$x^2/2$、ln(1+x)~x、e^x-1~x。
- 1^∞ 型用 e^{lim (底-1)×指数}；0/0、∞/∞ 先洛必达再看是否化简更易。
- 连续三条件：有定义、极限存在、极限等于函数值；间断点分第一类（可去、跳跃）与第二类。

必背：分段函数在分界点的连续性必须'左右极限分别算'，不能直接代入。

例1 单选题 已知 $f(x)=\ln x$，$f(\varphi(x))=1-x$，则 $\varphi(x)$ 的定义域为（）。【2021】

A. A. $(0,+\infty)$

B. B. $[0,+\infty)$

C. C. $(-\infty,0)$

D. D. $(-\infty,+\infty)$

答案：**D**

【答案】D【解析】由题意可知，$f(\varphi(x))=\ln\varphi(x)=1-x$，得 $\varphi(x)=e^{1-x}$ 且 $\varphi(x)$ 应大于0，可知 $\varphi(x)$ 的定义域为 $(-\infty,+\infty)$。

例2 单选题 函数 $f(x)=x\dfrac{a^x-1}{a^x+1}(a>0,a\neq 1)$（）。【2020】

A. A.是奇函数

B. B.是偶函数

C. C.既奇函数又是偶函数

D. D.是非奇非偶函数

答案：**B**

【答案】B【解析】利用奇偶函数的定义进行验证，即



，因此是偶函数。

数2 **一元函数微分学**

> 考纲要求：导数与微分、中值定理、单调性与极值、凹凸性与拐点

- 极值第一充分条件看导数变号，第二充分条件看 $f''(x_0)$ 的符号。
- 拐点必须'二阶导变号'，$f''=0$ 只是必要条件。
- 拉格朗日中值定理：$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$，证明不等式常用。

必背：'在 x_0 可导'必'连续'，反之不成立；可导的绝对值函数在零点通常不可导。

例1 单选题 设函数 $f(x)$、$g(x)$ 均具有二阶导数，且 $g'(x)<0$，若 $g(x_0)=a$ 是 $g(x)$ 的极值，则 $f(g(x))$ 在 x_0 取极大值的一个充分条件是（ ）。

A. A. $f'(a)<0$

B. B. $f'(a)>0$

C. C. $f''(a)>0$

D. D. $f''(a)<0$

答案：**B**

【答案】B【解析】

 ，要满足 $f''(g(x_0))(g'(x_0))^2+f'(g(x_0))g''(x_0)<0$ 成立，又 $g(x_0)=a$ 是 $g(x)$ 的极值，即 $g'(x_0)=0$，代入可得 $f'(a)>0$。

例2 单选题 $y=x^2+ax+b$，已知 $x=2$ 时，y取最小值 -3，则（ ）。

A. A. $a=1,b=0$

B. B. $a=-4,b=1$

C. C. $a=1,b=1$

D. D. $a=-4,b=0$

答案：**B**

【答案】B【解析】  ，当  时，  ，又因为此时y为  ，代入可得 $y=4-8+b=-3\Rightarrow b=1$。

数3 **一元函数积分学**

> 考纲要求：不定积分、定积分、反常积分及其应用

- 凑微分优先：∫f(ax+b)dx=(1/a)F(ax+b)+C。
- 定积分换元必换限；奇函数在对称区间积分为 0，偶函数为 2 倍半区间。
- 反常积分 ∫₁^∞ x^-p 收敛当且仅当 p>1。

必背：变上限积分求导：d/dx∫ₐ^{φ(x)}f(t)dt = f(φ(x))·φ'(x)。

例1 单选题 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续是 $\int_a^b f(x)dx$ 存在的（）。

A. A.必要条件

B. B.充分条件

C. C.充要条件

D. D.以上均不对

答案：**B**

【答案】B【解析】设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积，但定积分存在，函数不一定连续，也可能有有限个间断点，故B正确。

例2 单选题 设 $f(x)$ 连续，且 $\int_0^1 f(tx)dt = x$，则  （）。

A. A. x^2

B. B. x

C. C. $2x$

D. D. $x/2$

答案：**C**

【答案】C【解析】采用换元积分法，令 $u = tx$，有 $\int_0^1 f(tx)dt = \frac{1}{x}\int_0^x f(u)du = x$，则 $\int_0^x f(u)du = x^2$，两边对 x 求导，得 $f(x) = 2x$。

数4 多元函数微积分

> 考纲要求：偏导数、全微分、复合与隐函数求导、二重积分

- 可微 ⇒ 偏导存在且连续，反之不成立；判定可微用'全增量 - 线性主部 = o(ρ)'。
- 二重积分先画区域再定序：X 型先 y 后 x，Y 型反之；极坐标 dxdy=rdrdθ。
- 条件极值用拉格朗日乘数法：∇f=λ∇g。

必背：交换积分次序是高频考点：先把区域画出来，再按新顺序重写上下限。

例1 单选题 设函数$z=f(x,y)$的全微分为$dz=xdx+ydy$，则点$(0,0)$（ ）。

A. A.不是$f(x,y)$的连续点

B. B.不是$f(x,y)$的极值点

C. C.是$f(x,y)$的极大值点

D. D.是$f(x,y)$的极小值点

答案：**D**

【答案】D【解析】函数的全微分为$dz=xdx+ydy$，则$\frac{\partial z}{\partial x}=x$，$\frac{\partial z}{\partial y}=y$，故$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(0,0)}=1=A$，$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=0=B$，$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(0,0)}=1=C$，又$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0)}=0$，$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0)}=0$，则$B^2-AC=-1<0$，$A>0$，故$z(x,y)$，在$(0,0)$是函数的极小值点。

例2 单选题 函数$z=-\sqrt{x^2+y^2}$在点$(0,0)$处（ ）。

A. A.取得极小值0

B. B.取得极大值0

C. C.无极值

D. D.以上都不对

答案：**B**

【答案】B【解析】本题给出的函数比较简单，可直接看出函数在$(0,0)$点取得极大值0，其余点的取值均为负。

数5 **无穷级数**

> 考纲要求：数项级数敛散性、幂级数收敛半径与展开

- p 级数 ∑1/n^p 收敛当 p>1；几何级数 ∑q^n 收敛当 |q|<1。
- 比值判别法看 lim|a_{n+1}/a_n|；交错级数用莱布尼茨判别（递减且趋于 0）。
- 幂级数收敛半径 R=1/lim|a_{n+1}/a_n|，端点单独判。

必背：记住 e^x、sinx、cosx、1/(1-x)、ln(1+x) 五个标准展开式，其余靠代换。

例1 单选题 求 $\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{1}{3^n}+\frac{2}{5^n})=$（）。

A. A. $\frac{1}{2}$

B. B. $\frac{1}{4}$

C. C.1

D. D. $+\infty$

答案：**C**

【答案】C【解析】$\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{1}{3^n}+\frac{2}{5^n})=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{5^n}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{3}}+\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{5}}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$。

例2 单选题 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^{p-1}}$（）。

A. A.当 $1<p\leq 2$ 时条件收敛

B. B.当 $p>2$ 时条件收敛

C. C.当 $p<2$ 时收敛

D. D.当 $p>1$ 时条件收敛

答案：**A**

【答案】A【解析】根据级数条件收敛的判别，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^{p-1}}$ 收敛，而 $\sum_{n=1}^{\infty}|(-1)^n\frac{1}{n^{p-1}}|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{p-1}}$ 发散，该级数为p级数，所以当 $1<p\leq 2$ 时，该级数发散，即当 $1<p\leq 2$ 时级数条件收敛。

数6 **常微分方程**

> 考纲要求：一阶方程、可降阶方程、二阶常系数线性方程

- 可分离变量：分离后两边积分；一阶线性 y'+P(x)y=Q(x) 用公式 y=e^{-∫P}(∫Qe^{∫P}dx+C)。
- 二阶常系数齐次：特征根 $r_1 \neq r_2$ → $C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$；重根 → $(C_1+C_2x)e^{rx}$；共轭复根 → $e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$。
- 非齐次特解按右端项类型设形，遇到与齐次解重复要乘 x。

必背：先判类型再套公式：一阶看能否分离/线性，二阶看是否常系数。

例1 单选题 方程 $(3+2y)xdx+(x^2-2)dy=0$ 的类型是（ ）。

A. A.只属于可分离变量型

B. B.属于齐次型方程

C. C.只属于全微分方程

D. D.兼属可分离变量型，一阶线性方程和全微分方程

答案：**D**

【答案】D【解析】原方程关于x和y非齐次，但极易分离变量，也可化为y的一阶线性方程，又满足全微分方程的条件 $P'_y=2x=Q'_x$，故选项A，B，C均不正确，D正确。

例2 单选题 函数 $y_1(x)$、$y_2(x)$ 是微分方程 $y'+p(x)y=0$ 的两个不同特解，则该方程的通解为（ ）。

A. A. $y=c_1y_1+c_2y_2$

B. B. $y=y_1+cy_2$

C. C. $y=y_1+c(y_1+y_2)$

D. D. $y=c(y_1-y_2)$

答案：**D**

【答案】D【解析】由解的结构可知，y_1-y_2 是该方程的一个非零特解，则方程的通解为 $y=c(y_1-y_2)$。

数7 行列式

> 考纲要求：行列式的性质与计算、按行列展开

- 交换两行变号；某行乘 k 行列式乘 k；两行成比例则为 0。
- 上（下）三角行列式 = 对角线乘积；范德蒙德行列式直接套公式。
- $|AB|=|A||B|$，$|kA|=k^n|A|$，$|A^{-1}|=1/|A|$。

必背：计算前先用行变换把某行/列化出尽量多的 0，再展开。

例1 单选题 行列式 $\begin{vmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & -1 \\ -1 & 6 & 3 \end{vmatrix}=$（ ）。

A. A. -36

B. B. -26

C. C. -16

D. D.6

答案：**B**

【答案】B【解析】由行列式按第1行展开计算可得结果。

例2 单选题 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 6 \\ 9 & 25 & 36 \end{vmatrix}=$（ ）。

A. A.6

B. B.7

C. C.8

D. D.9

答案：**A**

【答案】A【解析】范德蒙行列式，行列式 $=(5-3)\times(6-3)\times(6-5)=6$。

数8 矩阵与线性方程组

> 考纲要求：矩阵运算、秩、向量组线性相关性、解的结构

- r(A)=r(A|b) 有解；等于未知数个数 → 唯一解，小于 → 无穷多解。
- n 个 n 维向量线性无关 ⇔ 行列式≠0 ⇔ 矩阵可逆。
- 齐次方程组基础解系含 n-r(A) 个向量。

必背：求通解三步：化行最简形 → 定自由变量 → 写基础解系 + 特解。

例1 单选题 若α,β,γ线性无关，而α,β,δ线性相关，则（）。【2023国网】

A. A.α必可由β,γ,δ表示

B. B.β必不可由α,γ,δ表示

C. C.δ必可由α,β,γ表示

D. D.δ必不可由α,β,γ表示

答案：**C**

【答案】C【解析】因为α,β,γ线性无关，故α,β也线性无关，又α,β,δ线性相关，故δ必可由α,β线性表示，同样的δ也必可由α,β,γ表示（多一个向量不影响）。

例2 单选题 设$\mathbf{A}$是$m\times n$矩阵，$\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$是$\mathbf{A}$的转置，若$\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_t$为方程组$\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}=\mathbf{0}$的基础解系，则矩阵A的秩为（ ）。

A. A.t

B. B.$n-t$

C. C.$m-t$

D. D.$n-m$

答案：**C**

【答案】C【解析】由题意可知$\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$是$n\times m$矩阵，且方程组$\mathbf{A}^{\mathrm{T}}x=0$的基础解系中有$t$个线性无关的解向量，故$m-r\left(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\right)=t$。又$r\left(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\right)=r\left(\mathbf{A}\right)$，所以$r\left(\mathbf{A}\right)=r\left(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\right)=m-t$。

数9 **概率论基础**

> 考纲要求：随机事件与概率、条件概率、随机变量及其分布

- P(A∪B)=P(A)+P(B)-P(AB)；独立时 P(AB)=P(A)P(B)。
- 全概率公式按'原因'划分，贝叶斯公式反过来求后验。
- 常见分布：二项 B(n,p)、泊松 P(λ)、均匀、指数、正态；记住期望与方差。

必背：'至少一个'用对立事件 1-P(全不发生) 最快。

例1 单选题 重复进行一项实验，事件A表示"第一次失败且第二次成功"，则事件 $\overline{A}$ 表示：（ ）。

A. A.两次均失败

B. B.第一次成功且第二次失败

C. C.第一次成功或第二次失败

D. D.两次均成功

答案：**C**

【答案】C【解析】用 $B_i(i=1,2)$ 表示第i次成功，则 $A=\overline{B_1}B_2$，利用对偶定理，可得：$\overline{A}=\overline{\overline{B_1}B_2}=\overline{\overline{B_1}}\,\overline{B_2}=B_1\cup\overline{B_2}$，即事件 $\overline{A}$ 表示第一次成功或第二次失败。

例2 单选题 设袋种有红，白，黑球各一个，从中有放回地取球，每次取1个，直到三种颜色地球都取到时停止，则取球次数恰好为4的概率为（ ）。

A. A. $\frac{1}{9}$

B. B. $\frac{2}{9}$

C. C. $\frac{1}{3}$

D. D. $\frac{4}{9}$

答案：**B**

【答案】B【解析】四次取球有 3^4 种取法，而取四次球恰好取到三种颜色的取法有 $C_3^1C_2^1C_3^1$ 种，故概率为 $\frac{C_3^1C_2^1C_3^1}{3^4}=\frac{2}{9}$。【注】前3次只能取2种颜色，第4次只能取第3种颜色，因此第四个位置从三个颜色中选一个 C_3^1，前三个位置从剩下的两种颜色挑一个并在三个位置选一个放入 $C_2^1C_3^1$，最后剩下两个位置由剩下的一种颜色自动填补。

数10 **数理统计**

> 考纲要求：样本与统计量、参数估计、假设检验

- 样本均值 ~ N(μ, σ^2/n)；χ^2、t、F 三大分布的构造要能对上。
- 矩估计令样本矩 = 总体矩；最大似然求导取对数后解。
- 假设检验：原假设、统计量、拒绝域，两类错误（弃真/取伪）。

必背：无偏性看 E(θ)=θ；有效性比方差，越小越有效。

例1 单选题 设 X_1, X_2, X_3 为来自正态总体 $N(0,\sigma^2)$ 的简单随机样本，则统计量 $S=\frac{X_1-X_2}{\sqrt{2}|X_3|}$ 服从的分布是（ ）。

A. A. $F(1,1)$

B. B. $F(2,1)$

C. C. $t(1)$

D. D. $t(2)$

答案：**C**

【答案】C【解析】由 $\frac{X_1-X_2}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1)$，$\frac{X_3^2}{\sigma^2}\sim \chi^2(1)$，二者相互独立，从而 $S=\frac{X_1-X_2}{\sqrt{2}|X_3|}\sim t(1)$。

例2 单选题 设随机变量X，Y相互独立且都服从$N(0,2^2)$，而$X_1,X_2,\ldots,X_{16}$和$Y_1,Y_2,\ldots,Y_{16}$分别是来自总体X，Y的样本，则统计量$Z=\frac{\sum_{i=1}^{16}X_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{16}Y_i^2}}$服从（）。

A. A.$t(16)$

B. B.$t(4)$

C. C.$\chi^2(16)$

D. D.都不对

答案：**A**

【答案】A【解析】随机变量X，Y相互独立且都服从$N(0,2^2)$，则$\sum_{i=1}^{16}X_i\sim N(0,64)$，标准化可得$\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{16}X_i\sim N(0,1)$而$\sum_{i=1}^{16}\left(\frac{1}{2}Y_i\right)^2\sim\chi^2(16)$，故统计量$Z=\frac{\sum_{i=1}^{16}X_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{16}Y_i^2}}=\frac{\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{16}X_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{16}\left(\frac{1}{2}Y_i\right)^2/16}}\sim t(16)$。

专业知识（40%）·电工技术

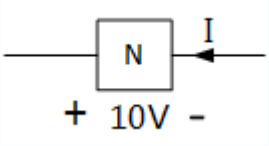
电1 电路基本概念与定律

> 考纲要求：电压电流参考方向、功率、基尔霍夫定律、元件特性

- 参考方向与实际方向相反时值为负；P=UI 用关联参考方向算，P>0 吸收功率。
- KCL 对节点（或闭合面）电流代数和为 0；KVL 对回路电压代数和为 0。
- 理想电压源与理想电流源不能等效互换；受控源必须保留控制量。

必背：功率守恒：ΣP吸收=ΣP发出，可用来验算。

例1 单选题 图示电路中，若元件输出功率为－40W，则I=（）A。



A. A.4

B. B.－4

C. C.2

D. D.－2

答案：**B**

【解析】非关联参考方向下输出功率计算公式为P=UI，代入得I=－4A。答案选【B】。

例2 单选题 已知空间有ab两点，电压U_{ab}=10V，a点电位为V_a=4V，则b点电位V_b为（）。

A. A.6V

B. B.－6V

C. C.14V

D. D.－14V

答案：**B**

【解析】此题目主要考察电压与电位概念方面知识点。由U_{ab}定义知，U_{ab}即a，b两点间的压降，即$U_{ab}=U_a-U_b$，带入数据得$U_b=-6V$。答案选【B】。

电2 电路分析方法与定理

> 考纲要求：等效变换、支路电流法、节点电压法、叠加定理、戴维南定理

- 节点电压法：自导纳乘本节点电压 - 互导纳乘相邻节点电压 = 注入电流。
- 叠加定理只适用于线性电路，且功率不能叠加。
- 戴维南：开路电压 Uoc + 等效电阻 Req（独立源置零后从端口看进去）。

必背：求最大功率传输：负载 R=Req 时 $P_{max}=U_{oc}^2/(4R_{eq})$。

例1 单选题 以下说法错误的是：（）。

A. A.回路电流法只要求出回路电流，电路最终求解的量就算解出来了

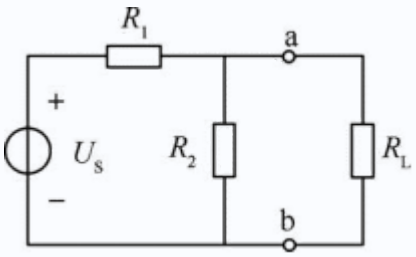
B. B.回路电流是为了减少方程式数目而人为假想的绕回路流动的电流

C. C.应用结点电压法求解电路，自动满足基尔霍夫第二定律

D. D.实用中的任何一个两孔插座对外都可视为一个有源二端网络

答案：**A**

【解析】此题目主要考察电路求解几种方法认识方面知识点。回路电流法求解电路时，求出的电流为各支路上支路电流的向量和，故电路最终值还需进一步求得，但回路电流法可以减少方程数目，故A错B对。基尔霍夫第二定律即为KVL定律，即对任一回路来说，总的电压之和为0，而结点电压法正式基于此得出的，故满足，故C对。两孔插座对外来说即一个二端口，故D对。答案选【A】。



例2 单选题 图示电路中，a-b端的开路电压为：（）。

A. A.0

B. B. $\frac{R_1}{R_1+R_2}U_s$

C. C. $\frac{R_2}{R_1+R_2}U_s$

D. D. $\frac{R_2//R_L}{R_1+R_2//R_L}U_s$

答案：**C**

【解析】根据电阻串联分压关系，a-b端的开路电压为 R_1、R_2 串联后对 U_s 的分压。答案选【C】。

电3 正弦交流电路与三相电路

> 考纲要求：相量法、阻抗与功率、谐振、三相电路

- 相量法：u=Umsin(ωt+φ) ↔ U̇=U∠φ，电感电压超前电流 90°，电容滞后 90°。
- 串联谐振：$\omega_0=1/\sqrt{(LC)}$，此时阻抗最小、电流最大、电路呈纯阻性。
- 三相星形：线电压=√3 倍相电压且超前 30°；三角形：线电流=√3 倍相电流。

必背：功率因数提高用并联电容，不改变有功功率，只减少无功。

例1 单选题 串联谐振是指电路呈纯（）性。

A. A.电阻

B. B.电容

C. C.电感

D. D.电抗

答案：**A**

【解析】串联谐振性质考察，呈现纯阻性，答案选【A】。

例2 单选题 已知某一端口网络的电压$u_1=311\sin(\omega t+135^\circ)$，若流入的电流为$u_1=0.8\sin(\omega t+50^\circ)$。该网络吸收的平均功率为：（）。

A. A.5.42W

B. B.10.84W

C. C.6.87W

D. D.9.88W

答案：**B**

【解析】$P=U_1I_1\cos\varphi=\frac{311}{\sqrt{2}}\cdot\frac{0.8}{\sqrt{2}}\cdot\cos85^\circ=10.84W$。答案选【B】。

专业知识（40%）·电力系统

电4 电力系统基本概念与运行要求

> 考纲要求：电力系统组成、运行基本要求、经济性指标

- 电力系统由发电、输电、变电、配电、用电（含负荷）构成，加上调度通信构成二次系统。
- 运行三要求：安全可靠、电能质量合格、经济性（煤耗、线损率、厂用电率）。
- 电能质量指标：电压偏移、频率偏差、谐波、三相不平衡。

必背：频率偏差全国统一 50±0.2Hz（大电网正常 ±0.2Hz，事故 ±0.5Hz）。

例1 单选题 下列不属于经济性指标的是（ ）

A. A.能耗率

B. B.负荷率

C. C.厂用电率

D. D.网损率

答案：**B**

【答案】B【解析】经济性指标包括：能耗率、厂用电率、网损率。

例2 单选题 电压急剧波动引起灯光闪烁、光通量急剧波动，而造成人眼视觉不舒适的现象，称为（ ）。

A. A.电压降落

B. B.电压损耗

C. C.电压闪变

D. D.电压偏移

答案：**C**

【答案】C【解析】闪变是周期性电压急剧波动引起灯光闪烁,光通量急剧波动,而造成人眼视觉不舒适的现象。

电5 输电线路参数与等值电路

> 考纲要求：电阻、电抗、电导、电纳及等值电路

- 电阻反映发热损耗；电抗由自感与互感决定，分裂导线可减小电抗。
- 电导反映电晕与泄漏损耗；电纳反映线路电容效应（电场效应）。
- 短线路用一字型等值（Z），中长线用 Π 型，长线考虑分布参数。

必背：‘反映电场效应’的参数是电纳 B；‘反映磁场效应’的是电抗 X。

例1 单选题 （）反映输电线路周围产生的电场效应。

A. A.电阻

B. B.电抗

C. C.电导

D. D.电纳

答案：**D**

【答案】D【解析】电阻R反映电流流过导线时的热效应；电抗X反映电流流过导线时的磁场效应；电纳B反映输电线路电场效应（导线对地电容和相间电容）；电导G反映输电线路沿绝缘子串的泄漏损耗和电晕损耗。

例2 单选题 电力线路中，电纳B主要反映线路运行后产生的()。

A. A.热效应

B. B.电场效应

C. C.磁场效应

D. D.电晕效应

答案：**B**

【答案】B【解析】线路的电纳取决于导线周围的电场分布，与导线是否导磁无关。电阻：有功，电导：泄露电流（电晕），电感：磁场效应，电纳（电场效应）。

电6 电压等级与电能质量

> 考纲要求：额定电压等级、电压调整、频率与谐波

- 我国额定电压：3、6、10、35、110、220、330、500、750、1000kV；发电機端多为10.5/15.75kV。
- 线路首端电压比额定高 5%~10%，变压器一次侧取线路额定、二次侧高 10%。
- 调压手段：发电机励磁、变压器分接头、无功补偿（电容器/电抗器/SVG）。

必背：记住'用电设备额定 = 线路额定'，升压变压器二次侧高 10%。

例1 单选题 在下面给出的各组电压中，完全属于电力系统额定电压的一组是()。

A. A.500kV、230kV、121kV、35kV、10.5kV

B. B.525kV、230kV、115kV、35kV、10.5kV

C. C.525kV、242kV、121kV、35kV、11kV

D. D.500kV、330kV、110kV、35kV、10kV

答案：**D**

【答案】D【解析】解析:我国交流额定电压3、6、10、35、60（66）、110、220、330、500、750、1000kV。

例2 单选题 我国电力系统给定的允许频率偏差是（）。

A. A.±0.2Hz

B. B.-0.2~+0.5Hz

C. C.±(0.2~0.5)Hz

D. D.±0.5Hz

答案：**C**

【答案】C【解析】我国额定频率为50Hz，正常运行时允许的偏移为±(0.2~0.5)Hz。±0.2Hz适用于在3000MW以上的大型电力系统；±0.5Hz适用于小型电力系统。

电7 综合能源与新型电力系统

> 考纲要求：综合能源系统、储能、新型电力系统特征

- 综合能源系统：电、气、热、冷多能互补，源网荷储协同优化。
- 新型电力系统特征：高比例可再生能源、高比例电力电子设备‘双高’。
- 储能分类：抽水蓄能（容量大、响应分钟级）、电化学（响应毫秒~秒）、压缩空气、飞轮、氢储能。

必背：‘双高’与‘双碳’是高频搭配，答题时点明‘新能源消纳 + 系统灵活性’。

例1 单选题 以下关于综合能源系统的描述，正确的是（ ）。

A. A.综合能源系统只涉及电能的生产和消费过程

B. B.综合能源系统通过协调多种能源的生产、传输、分配、转换等环节形成产供销一体化系统

C. C.综合能源系统仅针对天然气和热能优化运行

D. D.综合能源系统无法实现能源的协同管理

答案：**B**

【答案】B【解析】综合能源系统是指在一定区域内，利用先进技术对多种能源（如煤炭、天然气、电能、热能等）的产生、传输、分配、转换、存储和消费进行优化和协调，从而形成能源产供销一体化系统。

例2 单选题 相比于铅酸电池，铅炭电池的优点不包括（ ）。

A. A.功率密度更高

B. B.循环寿命更长

C. C.不会产生污染

D. D.充放电寿命更长

答案：**C**

【答案】C【解析】铅酸电池的缺点有循环寿命短、易产生污染等，相比于其他的电化学储能其能量密度和功率密度都不太行，但是回收技术成熟。注意铅酸电池和铅炭电池都会有环境污染问题。

电8 短路计算

> 考纲要求：短路类型、标幺制、短路电流计算

- 短路类型：三相短路 f(3)、两相短路 f(2)、单相接地 f(1)、两相接地 f(1,1)；三相短路电流最大。
- 标幺值：$X^*=X\cdot S_B/U_B^2$；基准值换算后各元件标幺值可直接串联。
- 短路电流周期分量 $I''=E^*/X^*\Sigma$，冲击系数取 1.8~1.9 得冲击电流。

必背：f(1)、f(2) 用正/负/零序网络串联或并联组合求解。

例1 单选题 f(1，1)代表的短路类型为（）。

A. A.三相短路

B. B.两相短路

C. C.两相短路接地

D. D.单相接地短路

答案：**C**

【答案】C【解析】f(1)代表单相接地短路，f(1,1)代表两相接地短路，f(2)代表两相短路，f(3)代表三相短路。

例2 单选题 f(3)代表哪种短路类型（）。

A. A.三相短路

B. B.两相短路

C. C.两相短路接地

D. D.单相接地短路

答案：**A**

【答案】A【解析】f(1)代表单相接地短路，f(1,1)代表两相接地短路，f(2)代表两相短路，f(3)代表三相短路。

电9 互感器与二次设备

> 考纲要求：电流/电压互感器、继电保护基础

- 电流互感器一次绕组串联在一次回路，二次侧近似短路，严禁开路。
- 电压互感器一次绕组并联，二次侧近似开路，严禁短路。
- 继电保护四要求：选择性、速动性、灵敏性、可靠性。

必背：CT 二次开路会产生高压危险；PT 二次短路会烧毁互感器。

例1 单选题 电流互感器的一次绕组（）在所测量的一次回路中。

A. A.串联

B. B.并联

C. C.串并联

D. D.没有影响

答案：**A**

【答案】A【解析】电压互感器的一次绕组并联在所测量的一次回路中，电流互感器的一次侧绕组串联在所测量的一次回路中。

例2 单选题 以下属于二次设备的是（）。

A. A.低压断路器

B. B.电压表

C. C.隔离开关

D. D.阻波器

答案：**B**

【答案】B【解析】区分一次设备和二次设备有个比较简单的办法就是看这个设备本身是否流过输电电流，或者经手高电压，如果是，就是一次设备，所以ACD都是一侧设备，其中抵押断路器，作为断路器，也是在输电线路上的，也是一次设备，很多小伙伴错选A。

电10 防雷与过电压

> 考纲要求：雷电过电压、内部过电压、防雷措施

- 直击雷过电压包括雷击线路导线、雷击杆塔顶部、雷击避雷线后反击。
- 耐雷水平与接地电阻、绝缘子片数、避雷线保护角有关。
- 防雷四措施：避雷针/线、避雷器、接地装置、进线段保护。

必背：避雷器的作用是'限制过电压幅值并泄放雷电流'，不是'避免雷击'。

例1 单选题 输电线路遭受的直击雷过电压不包括。（）

A. A.雷击塔顶的过电压

B. B.雷击架空地线档距中间1/3位置的过电压

C. C.雷电绕过架空地线击于导线的过电压

D. D.沿着输电线路入侵变电站的过电压

答案：**D**

【答案】D【解析】雷电入侵波不属于直击雷过电压

例2 单选题 关于避雷器，以下说法正确的是。（）

A. A.阀式避雷器属于无火花间隙避雷器，性能优良。

B. B.可在超高压系统限制内部过电压

C. C.MOA避雷器有续流，通流容量较小，存在火花间隙，结构较复杂

D. D.MOA避雷器含有的金属元素仅有锌、锰、铁。

答案：**B**

【答案】B【解析】阀式避雷器有火花间隙，A错。C选项的每一点都说反了，MOA（氧化锌）避雷器综合看是最好的。D选项通过常识也可判断不止这些元素。

本讲义按 2027 南网大纲整理 · 例题版权归原机构 · 仅供个人复习使用